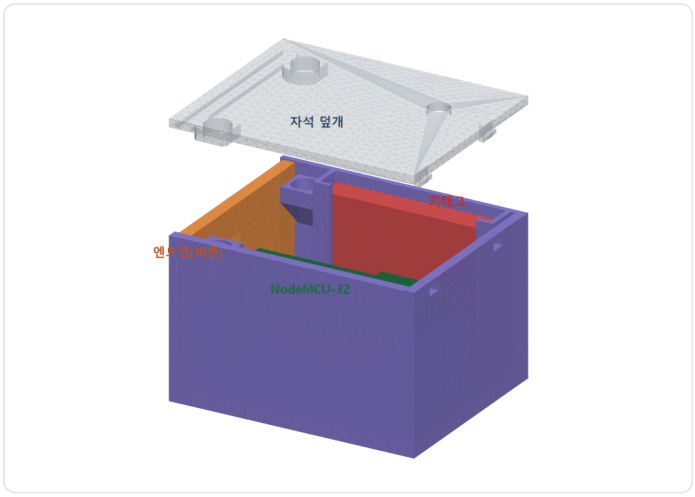
SMART TAG · 3D 프린트 출력 도면

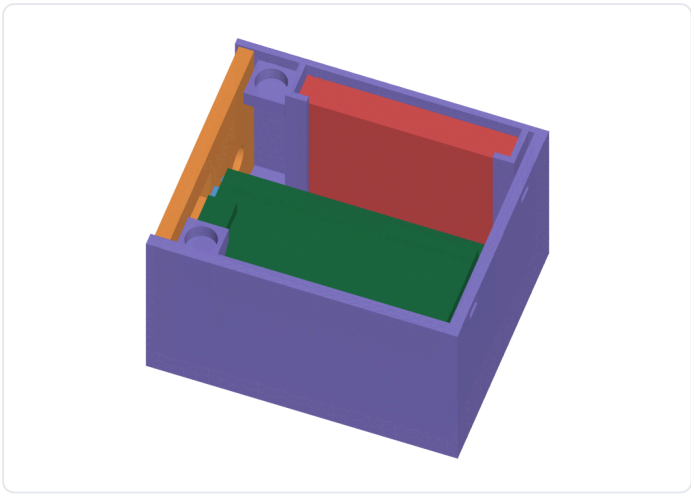
스마트태그 팟 v0.2 — 자석 덮개

ESP32 NodeMCU-32 (51 × 25mm) · 키태그(Ø32, 총 42 × 35) · F-F 점퍼 배선 · v0.2 · 2026-11-12 · STL 12개: `output/3d_print/stl/`

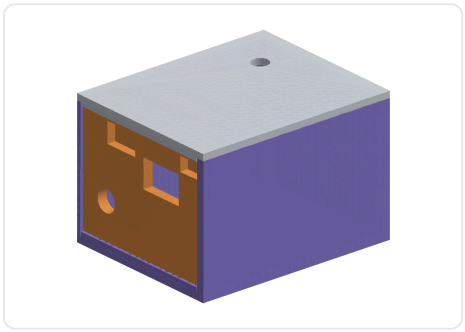
> **요약** — 외형 **61.8 × 49.8 × 41.6mm** (상자 39.6 + 덮개 2). **위가 열린 상자 + 자석 덮개**로 바꿔 걸쇠를 없앴습니다. 보드를 바닥에서 띄워 **가운데 핀에 F-F 점퍼를 바로 꽂을 수 있게** 했고, 버튼은 아직 정해지지 않아 **엔드캡(작은 부품)에 달도록** 해서 버튼이 바뀌어도 엔드캡만 다시 뽑으면 됩니다. 보드·핀·키태그·배터리 자리를 넣은 상태로 부품끼리 겹치는 곳이 없는지 확인했습니다 (겹침 0). 모든 STL은 서포트 없이 나오는 방향으로 저장했습니다.



분해도



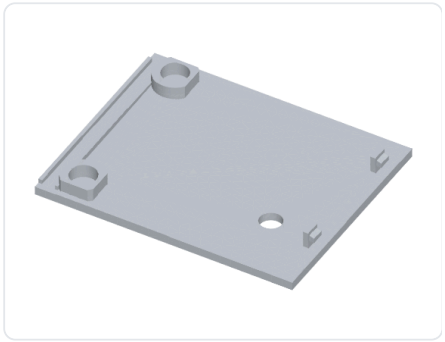
덮개를 연 모습 (보드·키태그·자석 자리)



닫은 모습 (USB 쪽 엔드캡)



닫은 모습 (리더 쪽)



덮개 안쪽 (자석 받침·걸이)

본체 부품

파일	부품	크기 (mm)	무게*	출력 방향 · 메모
`pod2_box.stl`	상자	62×50×40	22g	그대로(바닥이 아래). 키태그 칸 · 자석 자리 2 · 덮개 걸이 창 2 · 트레이 고정 핀. **바닥을 차체에 붙임**
`pod2_lid.stl`	덮개	62×50×6	7g	**윗면이 바닥에 닿게** 뒤집어 둠(이미 그 방향). 자석 받침 2 · 걸이 2 · LED 구멍
`pod2_tray_slot1.4.stl` (1.2/1.6도 있음)	보드 트레이	55×27×23	10g	그대로. 양 끝 다리 2개가 보드를 받치고 **가운데 핀은 비어 있어 F-F 점퍼 연결**. 홈 폭은 시험편 1 결과로 1개만
`pod2_endcap_btn_round7.stl` … `_btn_square12.stl` · … `_no_button.stl`	엔드캡	37×46×3	5g	눕혀서. USB 구멍 14×9 + 버튼 구멍(원형 Ø7 / 사각 12.4 / 없음) + 나중용 막힌 구멍 2개. **버튼이 정해지면 맞는 1개**

* 무게는 부피 × PLA 밀도 기준 대략치. 정확한 무게·시간은 슬라이서에서 확인. 본체 합계 약 40g.

자석 — 구매 추천

규격	**네오디뮴 원형 자석 6 × 3mm** (지름 6, 두께 3, N35 이상) — 쇼핑몰에서 "네오디움 자석 6x3"으로 흔히 팝니다
수량	4개 사용 (상자 2 + 덮개 2) → **10개 묶음** 권장 (예비 · 시험편용)
설치	자석 홈(지름 6.3 · 깊이 3.2)에 **순간접착제**로 고정. **극성 주의:** 자석 두 개를 붙인 채로 하나는 상자에, 다른 하나는 그대로 덮개에 넣으면 서로 당기는 방향이 맞습니다. 위치는 USB 쪽 두 모서리
거리	키태그 코일에서 약 13mm, 보드 안테나에서 40mm 이상 (회의 기준 10 / 15mm 충족)

여닫는 법

- **닫기:** 덮개의 USB 쪽을 살짝 든 채로, 반대쪽(안테나 쪽) 걸이 2개를 상자 벽 창에 먼저 끼움 → USB 쪽을 내리면 자석이 딸깍 붙음
- **열기:** USB 쪽을 들어 올림 → 덮개를 USB 쪽으로 살짝 당겨 걸이를 빼냄
- 안테나 쪽은 걸이가, USB 쪽은 자석이 잡아서 AGV 진동에도 덮개가 밀리지 않습니다

배선 (F-F 점퍼)

부품	보드 핀	연결 · 메모
파란 LED	GPIO 25 · GND	긴 다리(+) → **220Ω 저항** → GPIO25, 짧은 다리 → GND. 덮개 구멍(Ø5.3)에 안쪽에서 끼우고 글루. 다리에 F-F를 꽂으면 헐거우니 테이프로 고정
버튼	GPIO 33 · GND	버튼 한쪽 → GPIO33, 다른 쪽 → GND. 코드에서 `INPUT_PULLUP` (저항 불필요). 모듈형이면 신호(S/OUT) → GPIO33, GND → GND
트레이 다리가 보드 **양 끝 2핀씩**(5V·CMD·CLK·SD0 / 3V3·EN·GND·IO23)을 받쳐서 이 핀에는 점퍼를 꽂을 수 없습니다. GPIO25·33과 가운데 GND는 비어 있습니다. 보드 아래 점퍼 공간 약 19mm		

핵심 치수

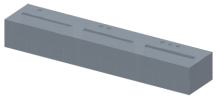
외형 · 벽	61.8 × 49.8 × 41.6 · 벽 2.4 · **리더 쪽 벽 1.2** · 바닥 2 · 덮개 2
보드 자리	51 × 25.4, USB 끝을 기준벽에 붙임 (반대쪽 1mm 여유) · PCB 아랫면 높이 24.5 · 핀 줄 간격 22.86
키태그 칸	길이 43 × 두께 6.7 × 높이 37.6 (바닥에 세움) → 태그 중심 높이 = 팟 바닥에서 약 **19.5mm** (공정 리더 높이 기준). **손잡이를 USB 쪽으로** 넣기 (자석과 코일 거리 확보)
태그 ↔ 보드	약 11.6mm
엔드캡	USB 구멍 14 × 9 · 버튼 구멍 중심 (리더 쪽 면에서 10.5, 바닥에서 15) · 충전 포트 11×6.5 · 스위치 7×4.5 막힌 구멍 (0.4mm 막)
배터리 예약	보드 위 약 30 × 28 × 10 → **300mAh급(예: 602030)**까지. 배터리 살 때 이 크기 기준

출력 설정 · 조립

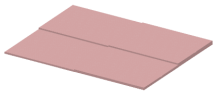
PLA · 0.4 노즐 · 0.2mm · 외벽 3겹 (**상자는 6겹** → 2.4 벽이 꽉 참) · 채움 20% · **서포트 없음** (상자 자석 자리는 45° 경사로 받침) · 카본/금속 혼합 필라멘트 금지

1. 자석 4개 접착 (극성 맞춰서) → 트레이를 상자 바닥 핀에 끼움
2. 보드를 트레이 다리 홈에 꽂고 USB 쪽을 기준벽에 밀착 → GPIO25·33·GND에 F-F 점퍼
3. 엔드캡에 버튼 고정 → 엔드캡을 상자 USB 쪽 끝에 세움 → USB 케이블 연결
4. LED를 덮개에 고정·배선 → 키태그를 칸에 넣음 (손잡이 USB 쪽) → 덮개 닫기
5. 상자 바닥을 차체에 벨크로/양면테이프로 부착

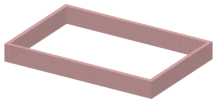
내일(11/13) 먼저 뽑을 것



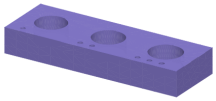
1 홈 폭 `test1_slot_width.stl`
점 1·2·3개 = 1.2·1.4·1.6. 보드 핀 한 줄을 꽂아 **힘 조금 줘서 들어가고 안 흔들리는 폭** → 트레이 파일 선택



2 NFC 벽 두께
`test2_nfc_wall_steps.stl`
4칸 0.8/1.2/1.6/2.0 (가장 얇은 칸의 대각선이 가장 두꺼운 칸). 키태그를 뒤에 대고 RC522 **판독 최대 거리**



3 10mm 간격틀
`test3_nfc_spacer_10mm.stl`
아래 NodeMCU, 위 키태그 → 보드와 10mm 떨어진 상태에서 판독 거리



4 자석 홈 `test4_magnet_pocket.stl`
자석이 온 뒤에. 점 1·2·3개 = 지름 6.1·6.3·6.5. 손으로 꾹 눌러 들어가는 크기 확인 (본체는 6.3)

\+ `pod2_endcap_no_button.stl` (약 5g)으로 **Micro-USB 플러그가 구멍을 통과하는지** 확인. 판독 시험 때 아무 자석이나 키태그 옆 10mm에 두고 판독 거리가 줄어드는지도 봐 주세요.

결과 → 본체 파일 고르기

확인할 것	판단	파일
홈 폭	시험편 1	`pod2_tray_slot1.2 / 1.4 / 1.6`
버튼	버튼 머리가 원형(지름 7 이하) / 사각(12 이하) / 아직 안 씀	`pod2_endcap_btn_round7 / square12 / no_button`
자석 홈	시험편 4에서 6.3이 아닌 쪽이 맞으면 알려 주세요	상자·덮개 다시 생성
판독	벽 1.2 + 보드와 10mm에서, 공정 정차 거리로 20번 중 20번	미달이면 Plan B: 카드를 차체 옆면에

확인 전 가정 — 키태그 두께 **6mm 이하** · 보드 폭 25.4 / 핀 줄 간격 22.86 (알려 주신 25mm 기준) · 헤더 핀이 검은 플라스틱 아래로 6.5mm 이하 · LED 5mm · Micro-USB 플러그 몸통 14×9 이하. 다르면 해당 값만 고쳐 다시 만듭니다 (`output/3d_print/src/cad_pod2.py`).

근거: 스마트태그_팟설계_NodeMCU.pdf · 사용자 제공 치수(보드 51×25, 키태그 Ø32·42×35, 버튼 15mm 사각, 5mm LED) · 무게·판독 거리는 추정치